نگه‌داری از داده‌های پشتیبان در سازمان‌های کوچک

پشتیبان‌گیری کاری است که همه درباره‌اش حرف می‌زنند و کمتر کسی آن را آزمایش می‌کند. این نوشته تجربهٔ یک تیم پنج‌نفره را در سال 1402 مرور می‌کند؛ تیمی که پس از از دست دادن **دو روز کاری** فهمید نسخهٔ پشتیبانِ «کامل» آن‌ها در واقع ناقص بوده است.

چرا پشتیبان‌ها شکست می‌خورند

بیشتر شکست‌ها ناگهانی نبودند. آن‌ها *بی‌صدا* اتفاق افتادند: دیسک پر شد، رمز عبور سرویس ابری تغییر کرد، یا یک پوشهٔ تازه هرگز به فهرست پشتیبان اضافه نشد. ابزار هر شب پیام «موفق» می‌فرستاد و کسی آن را نمی‌خواند.

ما علت‌ها را در چهار دسته گذاشتیم:

- **فضای ناکافی**، وقتی حجم داده‌ها هر ماه حدود 8% بیشتر می‌شود
- **دسترسی منقضی‌شده**، مثل توکن‌های API با عمر ۹۰ روز
- **پوشه‌های جاافتاده**، که بعد از راه‌اندازی سیستم ساخته شده‌اند
  - پوشه‌های پروژه‌های تازه
  - خروجی‌های نرم‌افزار حسابداری
- **بازیابی آزمایش‌نشده**، یعنی فایلی که هست ولی باز نمی‌شود

اصولی که به کار بستیم

قاعدهٔ ۳-۲-۱

سه نسخه از هر داده، روی دو نوع رسانه، و یک نسخه بیرون از ساختمان. این قاعده قدیمی است اما هنوز بهترین نقطهٔ شروع است.

1. نسخهٔ اصلی روی سرور فایل
2. نسخهٔ دوم روی دیسک شبکه (NAS) در همان دفتر
3. نسخهٔ سوم در فضای ابری با رمزگذاری سمت کاربر

آزمایش بازیابی

هر ماه یک فایل تصادفی را بازیابی می‌کنیم و با نسخهٔ اصلی مقایسه می‌کنیم. اگر چکیدهٔ SHA-256 دو فایل یکی نباشد، هشدار می‌دهیم.

> پشتیبانی که بازیابی‌اش آزمایش نشده، فقط یک امید است.
>
> — یادداشتی روی دیوار اتاق سرور

برای مقایسه از این اسکریپت کوتاه استفاده می‌کنیم:

```
# مقایسهٔ چکیدهٔ فایل اصلی و نسخهٔ بازیابی‌شده
a=$(sha256sum "$1" | cut -d' ' -f1)
b=$(sha256sum "$2" | cut -d' ' -f1)
echo OK || echo MISMATCH && [ "a" = "$b$" ]
```

هزینه‌ها

جدول زیر هزینهٔ ماهانهٔ هر بخش را نشان می‌دهد (به هزار تومان):

بخش	حجم (GB)	هزینهٔ ماهانه	تغییر نسبت به سال قبل
دیسک شبکه	4000	350	+12%
فضای ابری	1200	1,480	+35%
نوار پشتیبان	8000	220	-5%
جمع	13200	2,050	+21%

هزینهٔ فضای ابری بیش از همه بالا رفته است؛ با این حال، هزینهٔ از دست دادن داده‌ها (حدود ۲ روز کار پنج نفر) چند برابر کل هزینهٔ سالانه است.

جمع‌بندی

پشتیبان‌گیری یک فرایند است و نه یک ابزار. اگر فقط یک کار از این نوشته برمی‌دارید، این باشد: **همین هفته یک فایل را بازیابی کنید.** برای اطلاعات بیشتر، راهنمای ملی امنیت داده را ببینید.